

Objetivo

O objetivo desta atividade prática em laboratório é implementar uma estrutura de dados de **pilha** utilizando os conceitos de programação orientada a objetos. A pilha deverá armazenar valores reais e será utilizada em uma aplicação prática: uma **calculadora pós-fixada** com as quatro operações aritméticas básicas.

Parte 1 – Implementação da Pilha

1. Inicialmente crie os seguintes arquivos fonte:

- **NoLista**: classe que representa um nó da lista encadeada;
- **Pilha**: classe que representa a pilha;
- **Calc**: classe da calculadora pós-fixada;
- **PilhaMain**: classe com o método principal para demonstrar o funcionamento da pilha e da calculadora.

2. Estrutura sugerida para a classe **NoLista**:

```
public class NoLista {  
    private float info;  
    private NoLista prox;  
  
    public NoLista(float info) {  
        this.info = info;  
        this.prox = null;  
    }  
  
    // getters e setters  
}
```

3. A classe **Pilha** deve possuir, no mínimo, um atributo para armazenar a referência ao topo da pilha:

```
private NoLista topo;
```

4. Métodos a serem implementados na classe **Pilha**:

- (a) **public Pilha()**: construtor que instancia uma pilha vazia;
- (b) **public void push(float v)**: insere um novo valor no topo da pilha;

- (c) `public float pop()`: remove o elemento do topo da pilha e retorna seu valor. Se a pilha estiver vazia, o método deve lançar erro ou interromper a execução com mensagem apropriada;
- (d) `public boolean vazia()`: retorna `true` se a pilha estiver vazia, ou `false` caso contrário;
- (e) `public float top()`: retorna o valor do topo da pilha sem removê-lo. Se a pilha estiver vazia, o método deve lançar erro ou interromper a execução com mensagem apropriada;
- (f) `public void libera()`: remove as referências para todos os nós da pilha, liberando seu conteúdo.

Parte 2 – Problema Aplicado: Calculadora Pós-Fixada

Implemente uma calculadora pós-fixada de números reais com as quatro operações aritméticas básicas: `+`, `-`, `*` e `/`.

A calculadora funciona da seguinte forma:

- cada operando é empilhado na pilha de valores;
- ao encontrar um operador, devem ser retirados os dois operandos do topo da pilha;
- a operação correspondente deve ser realizada;
- o resultado deve ser empilhado novamente.

Estrutura da classe `Calc`

A classe `Calc` deve possuir, no mínimo, os seguintes atributos:

```
private String formato;  
private Pilha p;
```

Métodos da classe `Calc`

Implemente os seguintes métodos:

1. `public Calc()`: construtor que instancia uma nova calculadora;
2. `public void operando(float v)`: empilha o operando informado e imprime o novo valor do topo da pilha usando o formato definido;
3. `public void operador(char op)`: retira os dois valores do topo da pilha, efetua a operação correspondente e empilha o resultado. Ao final, imprime o novo valor do topo da pilha;
 - as operações a serem implementadas são: `+`, `-`, `*` e `/`;
 - para os operadores `-` e `/`, respeite a ordem dos operandos: se o primeiro valor retirado for `b` e o segundo for `a`, então a operação realizada deve ser `a - b` ou `a / b`;
 - se não existirem operandos suficientes na pilha, considere os valores ausentes como zero;
 - no caso da divisão por zero, o programa deve exibir uma mensagem de erro apropriada.
4. `public void libera()`: libera os recursos utilizados pela calculadora, incluindo a pilha.

Programa cliente

Implemente, na classe `PilhaMain`, um programa cliente que utilize a calculadora. Você pode criar um laço para receber operandos e operadores do usuário, encerrando a entrada de dados com a opção `q` (de *quit*).

Exemplo: considerando uma calculadora criada com a string de formatação "%.2f\n", se o usuário digitar:

```
3 5 8 * + 7 / q
```

a saída esperada é:

```
3.00
5.00
8.00
40.00
43.00
7.00
6.14
```

Observações

- Utilize adequadamente os princípios de encapsulamento da programação orientada a objetos;
- Organize a solução de modo que a calculadora reutilize a estrutura de pilha implementada;
- Implemente na classe principal um exemplo completo demonstrando todas as operações;
- Esta atividade deverá ser entregue no Google Classroom.

Observação Final

Após implementar todas as classes e métodos, desenvolva um programa principal que demonstre claramente o funcionamento completo da pilha e da calculadora pós-fixada.